

第六章 化学热力学基础

概念：热力学系统和状态函数

化学反应热

化学反应的方向和限度

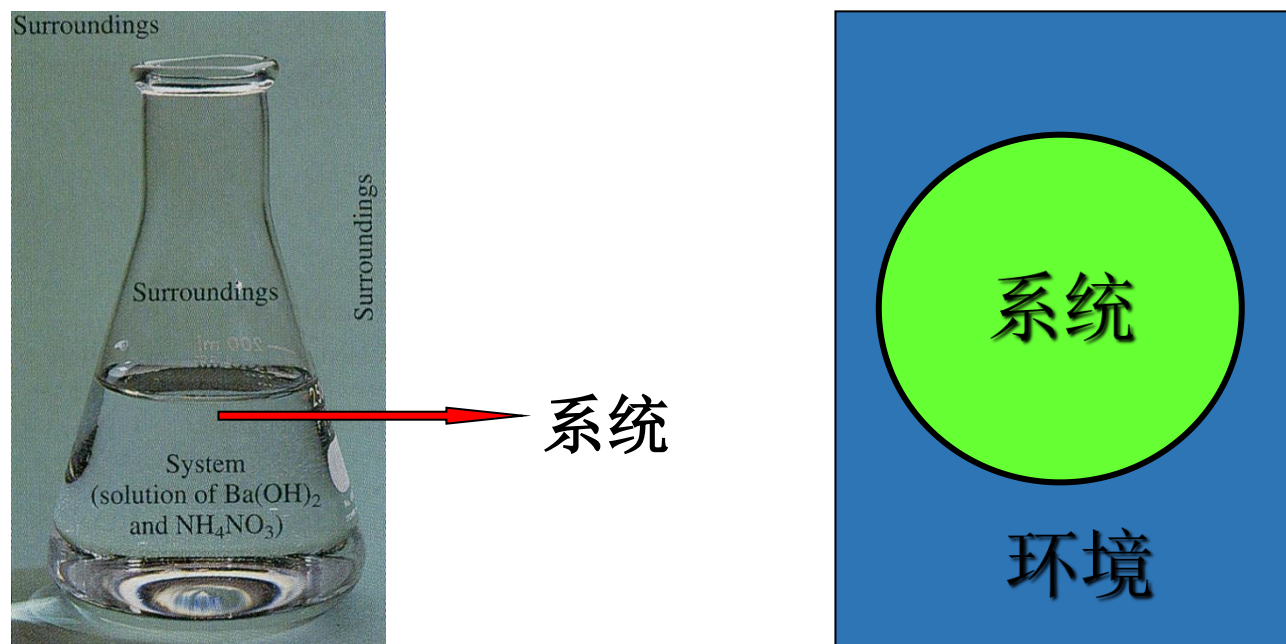
第一节 基本概念

系统与环境

热力学平衡状态与状态函数

过程 热和功与过程

1. 系统：划作研究对象的一部分物质。
2. 环境：系统以外与系统密切有关的部分。



系统与环境之间

既有能量的交换，又有物质的交换

开放系统

有能量的交换，没有物质的交换

封闭系统

既无能量的交换，无物质的交换

隔离系统

系统	与环境之间的 物质交换	与环境之间的 能量交换
开放系统	√	√
封闭系统	×	√
隔离系统	×	×

第一节 基本概念

二、状态函数和过程

1. 状态(State): 系统的所有的 物理性质和化学性质的综合体现, 这些性质都是宏观的物理量。如温度、压力、体积、物质的量等都具有确定的数值且不随时间变化, 系统就处在一定的状态。
2. 状态函数(State Function): 描述系统状态的物理量。如: 气体系统: $p, V, n, T \cdots$ 描述状态函数联系的函数表达式称为状态方程。
如: 理想气体状态方程: $pV=nRT$

目前常用的 $n \quad m \quad V \quad T \quad P \quad p \quad U \quad H$

这些物理量的综合表现构成了系统的状态
某一物理量发生改变系统的状态随之发生改变

第一节 基本概念

二、状态函数和过程

3. 状态函数分类:

- ① 广度性质(Extensive Property): 这类性质具有加和性, 如体积, 物质的量等。
- ② 强度性质(Intensive Property): 这些性质没有加和性, 如温度、压力等。

例如 50°C 的水与 50°C 的水相混合水的温度仍为 50°C 。

第一节 基本概念

二、状态函数和过程

4. 状态函数的特性：

- ① 系统的状态一定，状态函数的值就一定。
- ② 系统的状态改变，状态函数的值可能改变，但状态函数的变化值只取决于始态和终态，而与变化过程无关。 $\Delta U = U_2 - U_1$
- ③ 循环过程状态函数的变化值为0。 $\Delta U = 0$
- ④ 平衡态是指系统所有的性质都不随时间改变的状态。

第一节 基本概念

二、状态函数和过程

5. 热力学常见的过程

五种典型的热力学过程：

等温过程 $\Delta T = 0$

等压过程 $\Delta p = 0$

等容过程 $\Delta V = 0$

绝热过程 $Q=0$

循环过程

热与功都不是状态函数，它们的数值与变化的具体途径有关。热和功是能量传递的形式，不能说系统在某状态时具有多少功或多少热。

第一节 基本概念

三、热与功

1. 热(Q): 系统和环境之间由于温度不同而交换的能量形式。
2. 功(W): 系统和环境之间除了热以外的其它能量交换形式, 如膨胀功, 电功等。
3. 特点: Q, W 均不是状态函数, 与过程有关。

热与功都不是状态函数, 它们的数值与变化的具体途径有关。热和功是能量传递的形式, 不能说系统在某状态时具有多少功或多少热。

4. 热力学规定:

系统向环境放热, $Q < 0$;

系统从环境吸热, $Q > 0$;

系统对环境作功, $W < 0$;

系统从环境得功, $W > 0$ (环境对系统作功)

要点: 从系统角度使系统能量升高为正, 反之为负。

第一节 基本概念

三、热与功

5. 体积功和非体积功

$$W = W_e + W_f$$

W_e : 体积功或膨胀功

W_f : 非体积功 (机械功, 电功...)

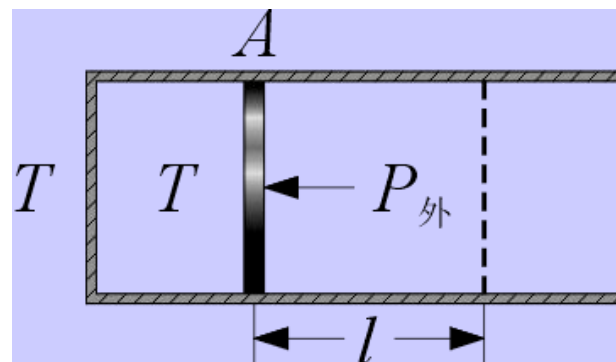
化学反应体系中一般只涉及体积功 W_e 。

体积功计算:

$$W = -F \times l$$

$$= -p_{\text{外}} \times A \times l$$

$$= -p_{\text{外}} \Delta V$$

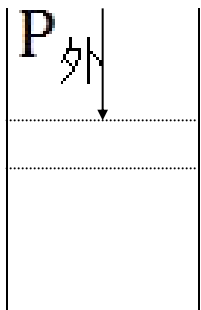


第一节 基本概念

四、功与过程

$$W_e = - \int P_{\text{外}} \times A dl = - \int P_{\text{外}} dV$$

$$dl > 0 \quad (\text{膨胀}) \quad W_e < 0$$



dl

$$P_{\text{外}} = 0$$

$$P_{\text{外}} = \text{常数}$$

$$W_e = 0$$

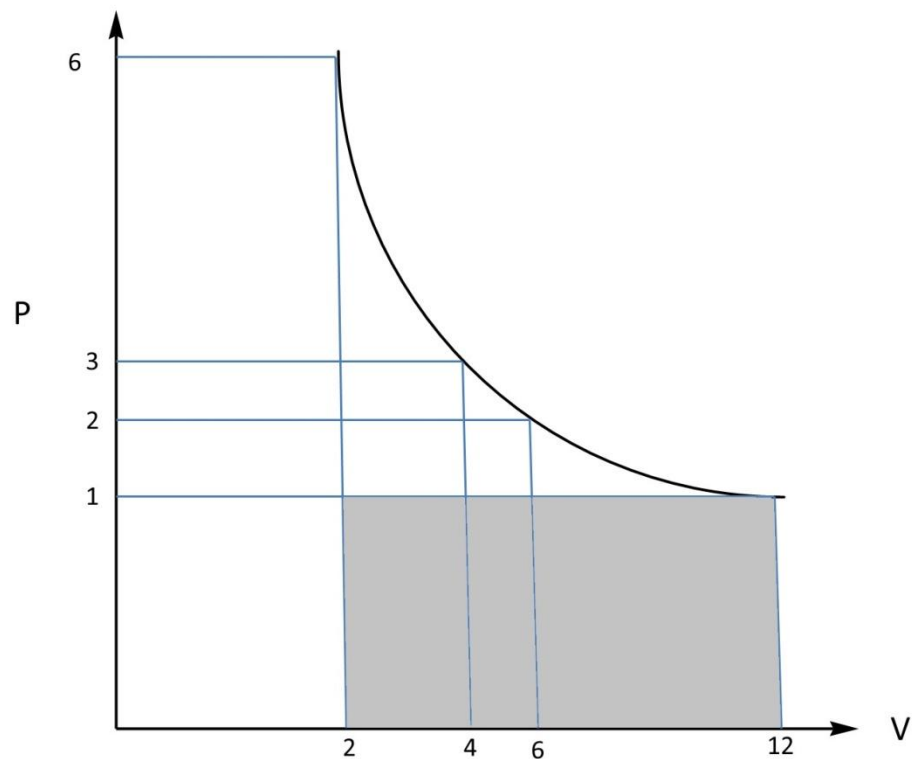
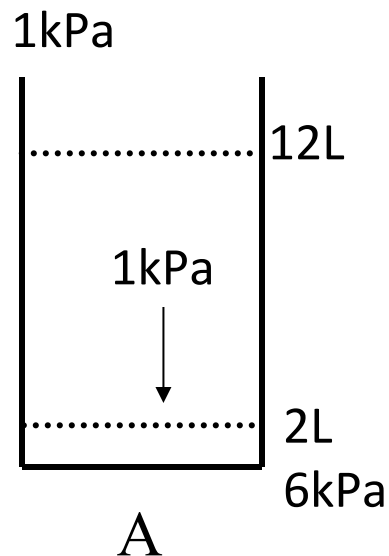
$$W_e = -P_{\text{外}} \Delta V$$

第一节 基本概念

四、功与过程

例：理想气体 $T=25^{\circ}\text{C}$ ，从状态 I 经过下列四个过程等温膨胀到状态 II

(1)



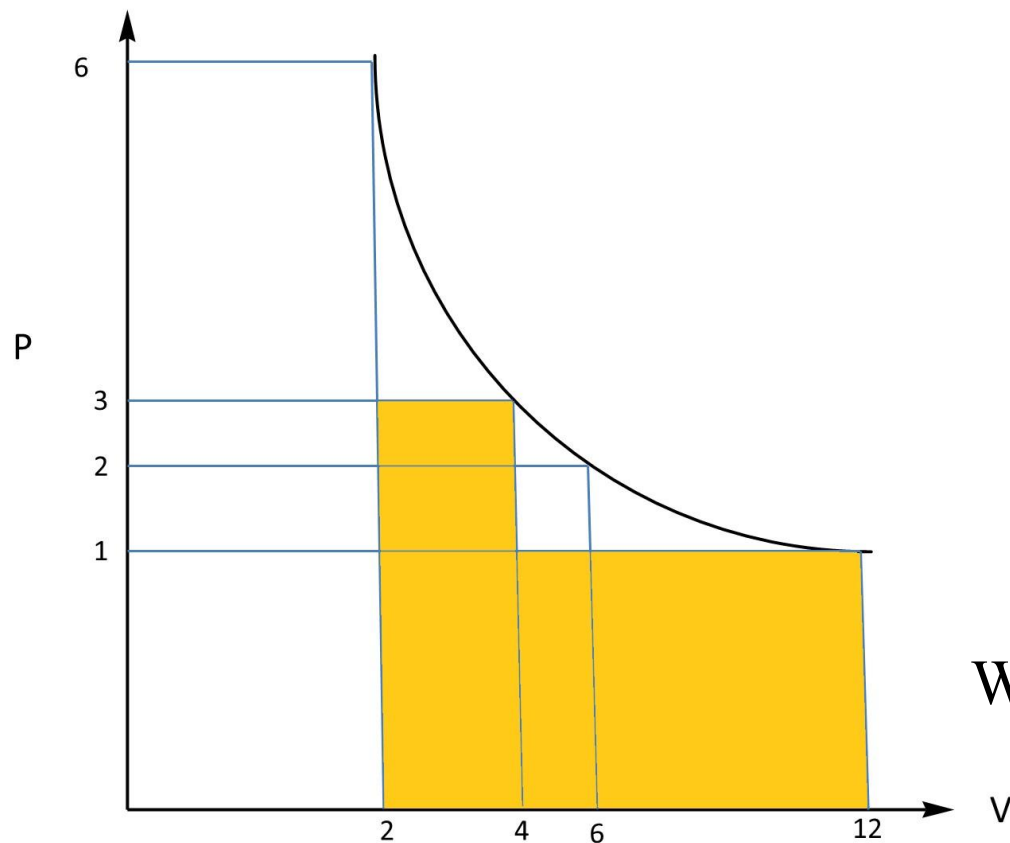
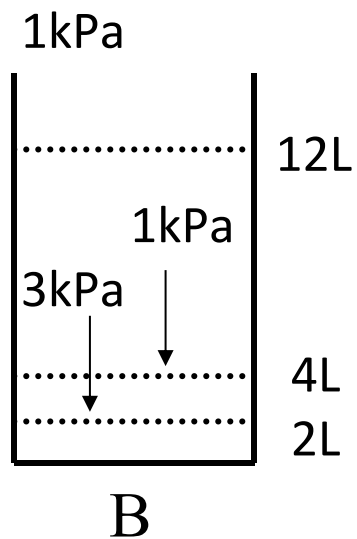
$$W_e = -1 \times (12 - 2) = -10 \text{ J}$$

第一节 基本概念

四、功与过程

例：理想气体 $T=25^{\circ}\text{C}$ ，从状态 I 经过下列四个过程等温膨胀到状态 II

(2)



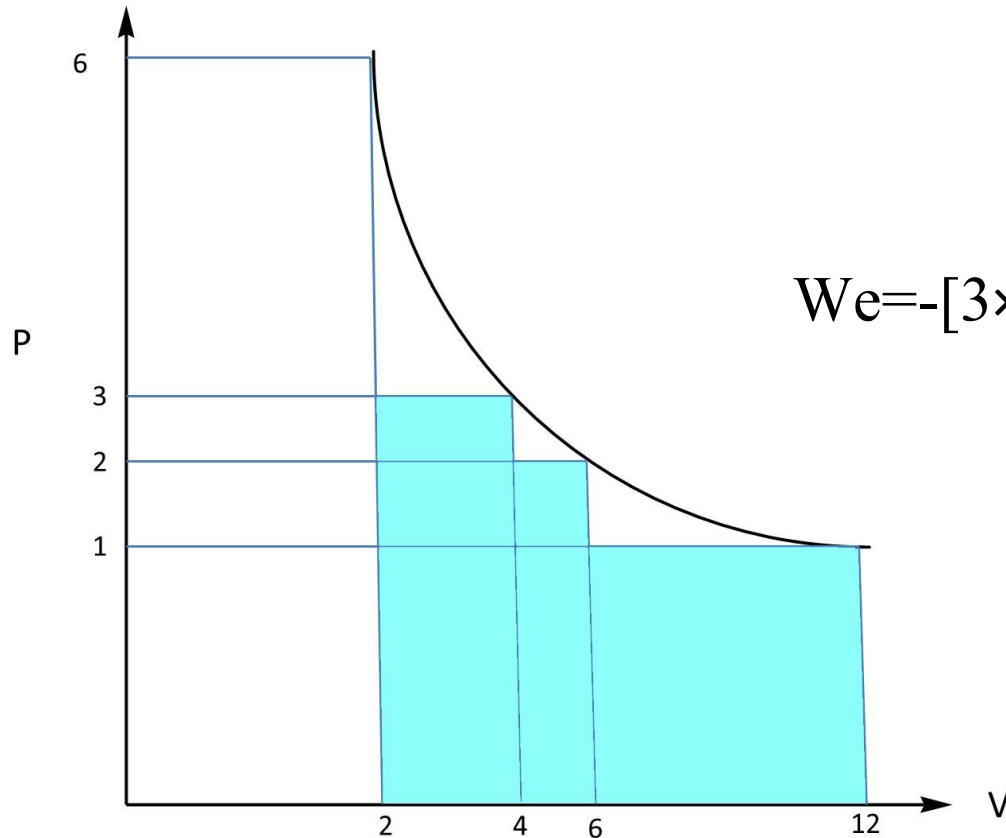
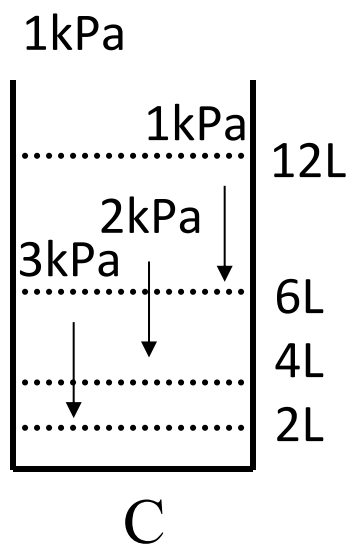
$$W_e = -[3 \times (4 - 2) + 1 \times (12 - 4)] = -14 \text{ J}$$

第一节 基本概念

四、功与过程

例：理想气体 $T=25^{\circ}\text{C}$ ，从状态 I 经过下列四个过程等温膨胀到状态 II

(3)



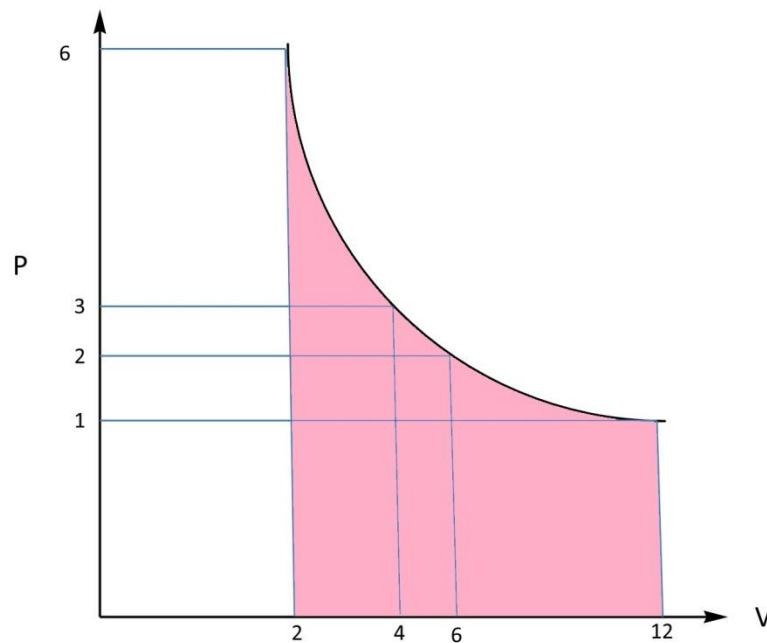
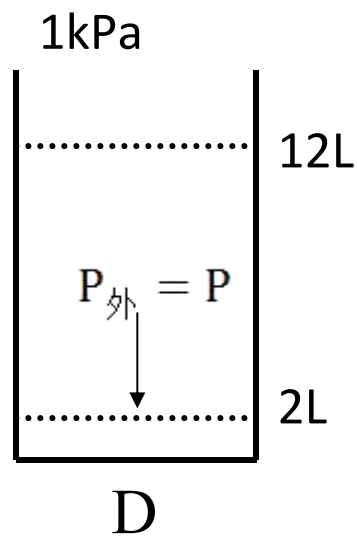
$$W_e = -[3 \times (4-2) + 2 \times (6-4) + 1 \times (12-6)] = -16 \text{ J}$$

第一节 基本概念

四、功与过程

例：理想气体 $T=25^{\circ}\text{C}$ ，从状态 I 经过下列四个过程等温膨胀到状态 II

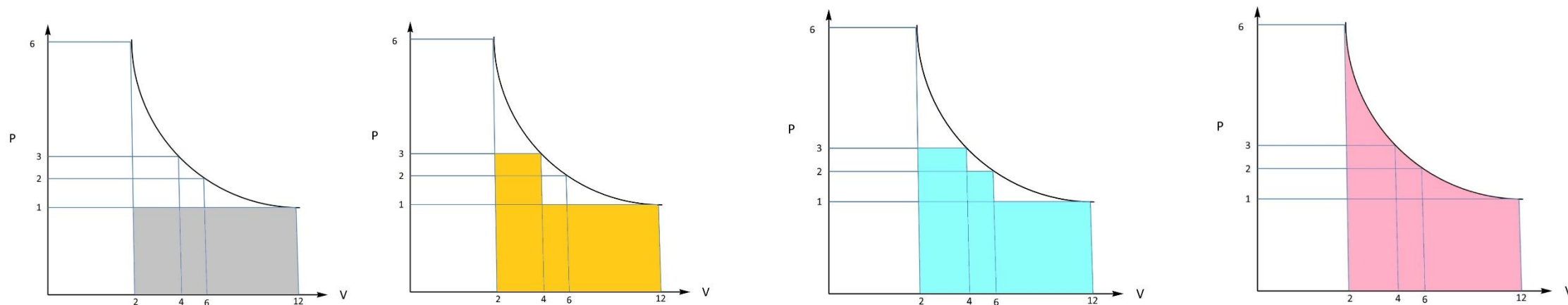
(4)



$$\begin{aligned} p &= \frac{nRT}{V} \\ -W_r &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} nRT \frac{dV}{V} \\ &= nRT \int_{V_1}^{V_2} d \ln V \\ &= nRT (\ln V_2 - \ln V_1) \end{aligned}$$

第一节 基本概念

四、功与过程



无限多次的膨胀，无限缓慢和无限长的时间 无限接近平衡的膨胀过程，由于始终反抗最大外压做功，所以等温可逆膨胀过程做功最多。

★ 结论：以上结果说明功不是状态函数，它的数值与所经历的过程有关。

等温可逆过程系统对外做功最大。

第二节 能量守恒和化学反应热

- 热力学第一定律

- 等压反应热与焓

- 热化学

 - 化学反应热效应

 - 反应进度

 - 热化学方程式

 - 热化学定律和反应热计算

第二节 能量守恒和化学反应热

一、热力学能和热力学第一定律

1. 热力学能 (internal energy , U) , 又称内能 。 系统内部能量的总和。

包括：动能；势能；核能等，不包括系统整体的动能和势能。

2. 说明：

- ★ 热力学能是状态函数：状态一定， U 一定。
- ★ 热力学能属广度性质：能量都具有加和性。
- ★ 热力学能的绝对值无法确定：微观粒子运动的复杂性。

第二节 能量守恒和化学反应热

热力学规定：

系统向环境放热， $Q < 0$ ；

系统从环境吸热， $Q > 0$ ；

系统对环境做功， $W < 0$ ；

系统从环境得功， $W > 0$ （环境对系统做功）

一、热力学能和热力学第一定律

3. 热力学第一定律（能量守恒和转化定律）

物体内能的增加等于物体吸收的热量和对物体所作的功的总和。

系统从始态（内能 U_1 ）变化到终态（内能 U_2 ），则

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q + W$$

★ U 是状态函数， Q 、 W 不是状态函数

★ 只要始态和终态一定，不同过程的 Q 或 W 的数值可以不同，但 $Q + W$ ，即 ΔU 一样。

第二节 能量守恒和化学反应热

一、热力学能和热力学第一定律

4. 系统的热力学能变化与等容热效应

$$\Delta U = Q_v + W = Q_v - p\Delta V$$

式中， Q_v 表示等容反应热。

由于等容过程 $\Delta V = 0$ ，所以

$$Q_v = \Delta U$$

即等容反应热等于系统的内能变化。

系统热力学能的绝对值无法确定，但它的改变量可以用等容反应热来量度。

第二节 能量守恒和化学反应热

二、系统的焓变和反应热效应

等压、不做非体积功条件下

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q_p + W = Q_p - p_{\text{外}}\Delta V$$

式中， Q_p 表示等压反应热。

$$U_2 - U_1 = Q_p - p_{\text{外}}(V_2 - V_1) = Q_p - p_2 V_2 + p_1 V_1$$

$$(U_2 + p_2 V_2) - (U_1 + p_1 V_1) = Q_p$$

$$\text{令 } H = U + pV$$

$$\text{则有 } H_2 - H_1 = Q_p$$

$$\text{即 } \Delta H = Q_p$$

第二节 能量守恒和化学反应热

二、系统的焓变和反应热效应

等压反应热与等容反应热的关系

$$H_2 - H_1 = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) = \Delta U + \Delta PV$$

$$Q_P = Q_V + \Delta PV$$

第二节 能量守恒和化学反应热

二、系统的焓变和反应热效应

1. 焓(enthalpy)

$$H = U + pV$$

★ H 是状态函数，广度性质，没有直观物理意义；

★ H 的绝对值无法确定，但可确定： $\Delta H = Q_p$

★ 常用 ΔH 来表示等压反应热

$\Delta H > 0$ 表示反应是吸热反应

$\Delta H < 0$ 表示反应是放热反应

第二节 能量守恒和化学反应热

二、系统的焓变和反应热效应

2. 反应热效应

等压反应中

$$\Delta H = \Delta U + p\Delta V$$

又

$$Q_p = Q_v + p\Delta V$$

★ 涉及气体反应, $p\Delta V = \Delta n(RT)$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n(RT);$$

★ 仅涉及液体和固体的反应, $\Delta V \approx 0$,

$$\Delta H = \Delta U, \quad Q_p = Q_v$$

第二节 能量守恒和化学反应热

三、反应进度、热化学方程式和标准态

1. 反应进度(ξ , 单位mol): 反应进行的程度



$$-\Delta n_E \neq -\Delta n_F \neq -\Delta n_G \neq -\Delta n_H$$

$$-\frac{\Delta n_E}{e} = -\frac{\Delta n_F}{f} = -\frac{\Delta n_G}{g} = -\frac{\Delta n_H}{h}$$

定义 $\xi = \frac{\Delta n_B}{\nu_B}$ 反应进度 (mol)

第二节 能量守恒和化学反应热

三、反应进度、热化学方程式和标准态

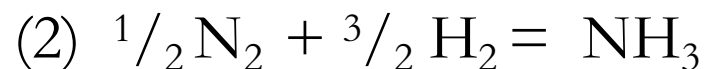
$$\xi = \frac{n_J(\xi) - n_J(0)}{\nu_J}$$

- ★ $n_J(0)$: 反应开始, $\xi=0$ 时J的物质的量,
- ★ $n_J(\xi)$: 反应t时刻, 反应进度为 ξ 时J的物质的量;
- ★ ν_J : 物质J的化学计量数, 反应物 ν_J 为负值 (如 $\nu_E = -e$) ; 对于产物 ν_J 为正值。

第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算

例 10.0molH₂和5.0molN₂在合成塔中混合后经过一定时间，反应生成2.0molNH₃，反应式可写成如下两种形式：



分别按(1)和(2)两种方程式求算此反应的 ξ 。

第二节 能量守恒和化学反应热

三、反应进度、热化学方程式和标准态

解： 反应在不同时刻各物质的量 (mol) 为：

	$n(\text{N}_2)$	$n(\text{H}_2)$	$n(\text{NH}_3)$
$t=0 \quad \xi=0$ 时	5.0	10.0	0
$t=t \quad \xi=\xi$ 时	4.0	7.0	2.0

按方程式(1)求 ξ ：

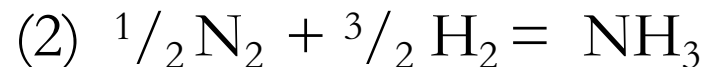


$$\xi = \frac{\Delta n(\text{NH}_3)}{\nu(\text{NH}_3)} = \frac{2.0\text{mol} - 0\text{mol}}{2} = 1.0\text{mol}$$

$$\xi = \frac{\Delta n(\text{N}_2)}{\nu(\text{N}_2)} = \frac{4.0\text{mol} - 5.0\text{mol}}{1} = 1.0\text{mol}$$

$$\xi = \frac{\Delta n(\text{H}_2)}{\nu(\text{H}_2)} = \frac{7.0\text{mol} - 10\text{mol}}{3} = 1.0\text{mol}$$

按方程式(2)求 ξ ：



$$\xi = \frac{\Delta n(\text{NH}_3)}{\nu(\text{NH}_3)} = \frac{2.0\text{mol} - 0\text{mol}}{1} = 2.0\text{mol}$$

$$\xi = \frac{\Delta n(\text{N}_2)}{\nu(\text{N}_2)} = \frac{4.0\text{mol} - 5.0\text{mol}}{-1/2} = 2.0\text{mol}$$

$$\xi = \frac{\Delta n(\text{H}_2)}{\nu(\text{H}_2)} = \frac{7.0\text{mol} - 10\text{mol}}{-3/2} = 2.0\text{mol}$$

反应进度与反应式写法有关

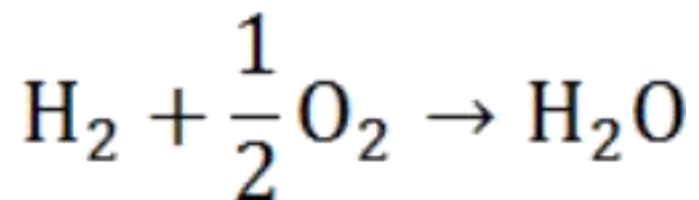
第二节 能量守恒和化学反应热

三、反应进度、热化学方程式和标准态

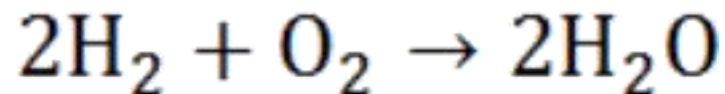
• $\xi = 1 \text{ mol}$ 系统发生 1 mol 反应

•

$$\Delta n_B = \nu_B \text{ mol}$$



$\xi = 1 \text{ mol}$ 1 mol H_2 + 0.5 mol O_2 生成 1 mol H_2O



$\xi = 1 \text{ mol}$ 2 mol H_2 + 1 mol O_2 生成 2 mol H_2O

第二节 能量守恒和化学反应热

三、反应进度、热化学方程式和标准态

结论:

- ★对于同一反应方程式, ξ 的值与选择何种物质来求算无关。
- ★反应式写法不同, 或者说化学反应的基本单元定义不同, 反应进度也不同。

注意:

求算 ξ 时必须写出具体的反应方程式。

第二节 能量守恒和化学反应热

三、反应进度、热化学方程式和标准态

2. 化学反应热效应：

当产物与反应物温度相同时，化学反应过程中吸收或放出的热量变化。

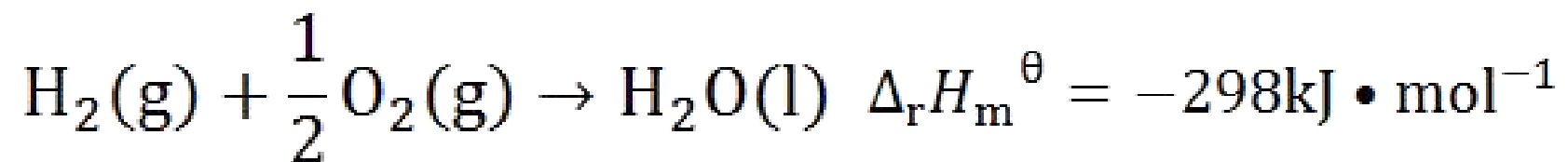
3. 热化学方程式(Thermodynamical Equation)：

标明了物质状态、反应条件和热效应的化学方程式称为热化学方程式

第二节 能量守恒和化学反应热

三、反应进度、热化学方程式和标准态

4. 热化学方程式



$\Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\theta} < 0$ 化学反应放热

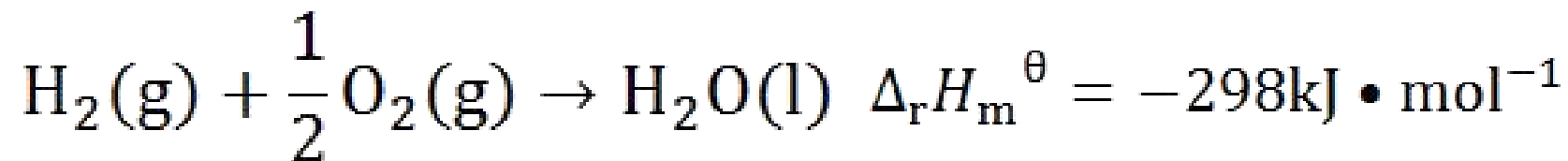
$\Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\theta} > 0$ 化学反应吸热

第二节 能量守恒和化学反应热

三、反应进度、热化学方程式和标准态

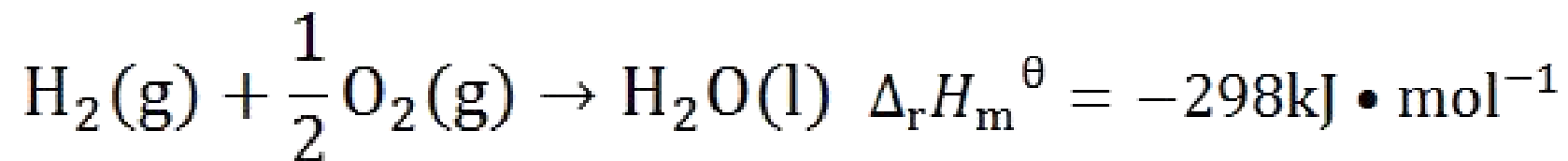
热化学方程式的正确书写：

- ★必须写出完整的化学反应计量方程式，
- ★要标明参与反应的各种物质的状态，用g, l和s分别表示气态、液态和固态，aq表示水溶液(aqueous solution)。如固体有不同晶型，还要指明是什么晶型。
- ★要标明温度和压力。标态下进行的反应要标“ θ ” 298.15K下进行的反应可不标明温度
- ★要标明相应的反应热。



第二节 能量守恒和化学反应热

三、反应进度、热化学方程式和标准态



上、下标意义：

r: 化学反应热效应

θ : 热力学标准状态

m: 1mol (ξ) 反应的反应热效应

第二节 能量守恒和化学反应热

三、反应进度、热化学方程式和标准态

热力学标准态

在温度 T 和标准压力 $p^\circ(100\text{kPa})$ 下物质的状态。

★ 气体：压力（分压）为标准压力 $p^\circ(100\text{kPa})$ 的纯理想气体；

★ 纯液体(或纯固体)：

标准压力下的纯液体(或纯固体)。

★ 溶液：标准压力下，溶质浓度为 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 或质量摩尔浓度为 $1\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$ 的理想稀溶液。生物系统标准态的规定为温度 37°C ，氢离子的浓度为 $10^{-7}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

★ 标准态未指定温度。IUPAC推荐298.15K为参考温度。

第二节 能量守恒和化学反应热

三、反应进度、热化学方程式和标准态

$\Delta_r H_m^\theta$ 数值与反应式写法有关

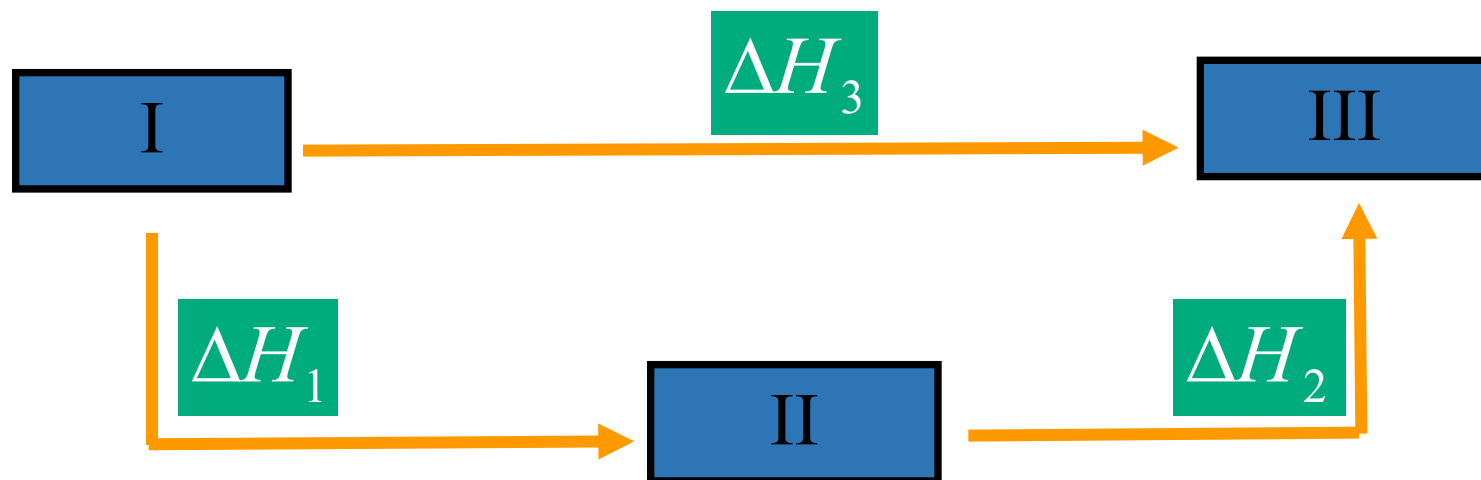


第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算

盖斯定律：

Hess's定律：一个反应若能分成两步或几步实现，则总反应的热效应等于各步反应的热效应之和。



$$\Delta H_3 = \Delta H_1 + \Delta H_2$$

第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算

1. 由已知的热化学方程式计算反应热

焓是个状态函数，只与始态和终态有关，而与途径无关。

Hess定律的意义

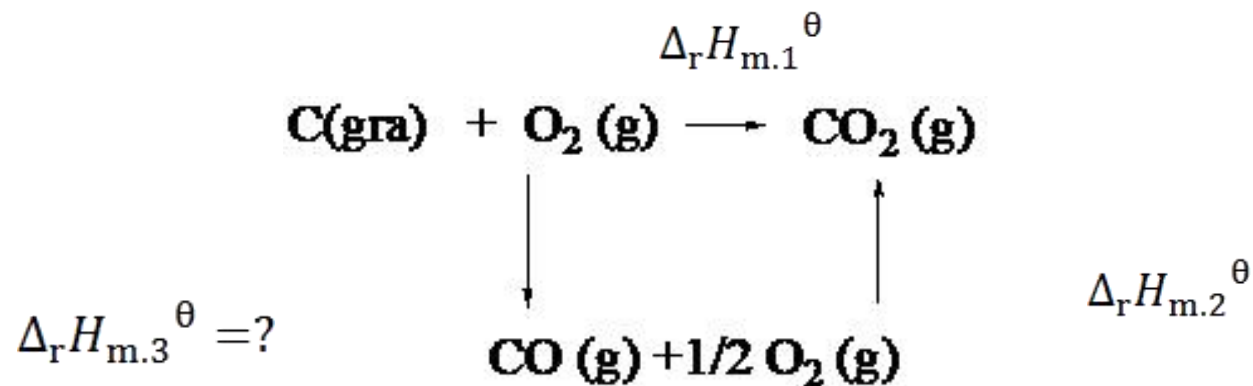
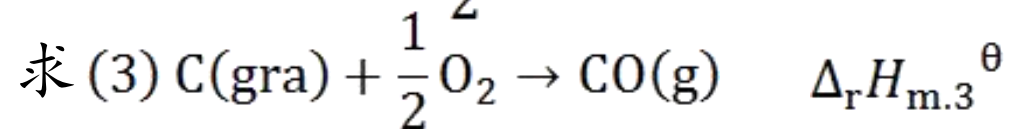
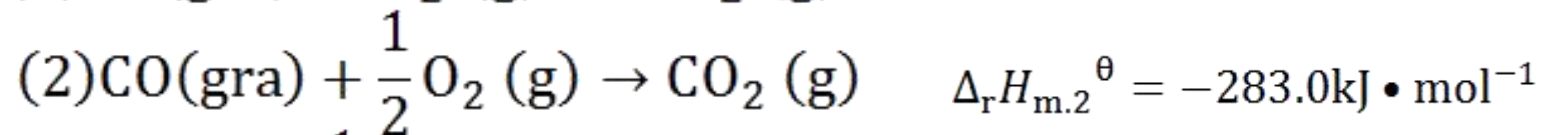
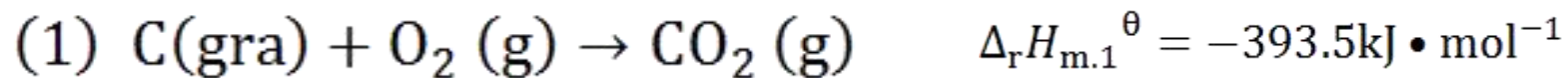
★预言尚不能实现的化学反应的反应热。

★计算实验测量有困难的化学反应的反应热。

第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算

已知在298.15K下，下列反应的标准摩尔焓变



$$\Delta_r H_{\text{m},1}^\theta = \Delta_r H_{\text{m},3}^\theta + \Delta_r H_{\text{m},2}^\theta$$

$$\Delta_r H_{\text{m},3}^\theta = \Delta_r H_{\text{m},1}^\theta - \Delta_r H_{\text{m},2}^\theta = -110.5 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算

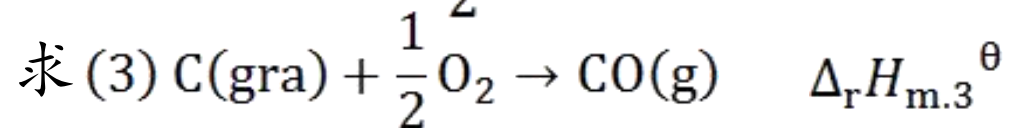
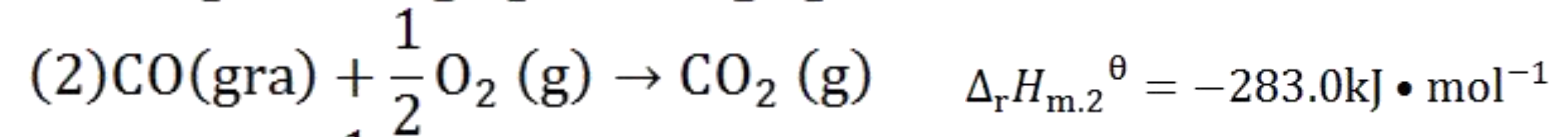
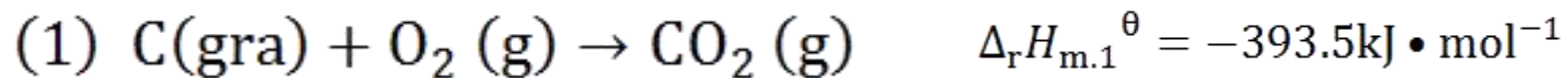
Hess定律可以看成是“热化学方程式的代数加减法”：**反应方程式相加减，则反应热相加减。**

★“同类项”（即物质和它的状态均相同）可以合并、消去。

★移项后要改变相应物质的化学计量系数的符号。

★若反应式乘以系数，则反应热也要乘以相应的系数。

相减



左边减左边，右边减右边；移项改变符号；左右整体改变反应热变符号

已知反应 $A+B=C+D$ $\Delta_r H_m^\theta = -55\text{kJ/mol}$

$C+D=E$ $\Delta_r H_m^\theta = 85\text{kJ/mol}$ 则 $E=A+B$ 反应的 $\Delta_r H_m^\theta$

- ☐ A 30
- ☐ B -20
- ☒ C -30
- ☐ D 55

提交

第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算

2. 由标准摩尔生成焓计算反应热

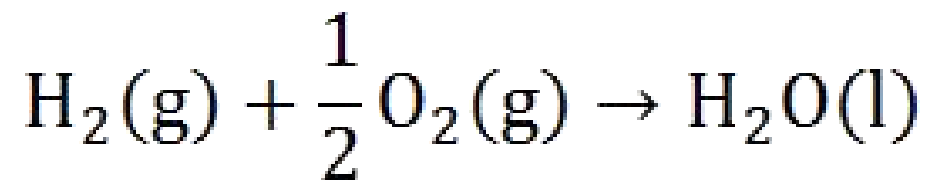
- 标准摩尔生成焓：在标准压力和指定的温度T下由**稳定单质**生成**1mol**该物质的焓变。把这个焓变指定为该物质的标准摩尔生成焓。
- 符号： $\Delta_f H_m^\theta$ 单位： $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- 规定：稳定单质的 $\Delta_f H_m^\theta$ 为零。如碳的稳定单质指定是石墨而不是金刚石。

例： $\text{Ag(s)} + \frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{AgCl(s)}$, $\Delta_r H_m^\theta = -127 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

- $\Delta_f H_m^\theta [\text{AgCl(s)}] = \Delta_r H_m^\theta = -127 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算



$$\Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\theta} = -286\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{f}}H_{\text{m}}^{\theta}(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -286\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{f}}H_{\text{m}}^{\theta}(\text{Br}_2, \text{l}) = 0 \quad \Delta_{\text{f}}H_{\text{m}}^{\theta}(\text{Br}_2, \text{g}) \neq 0$$

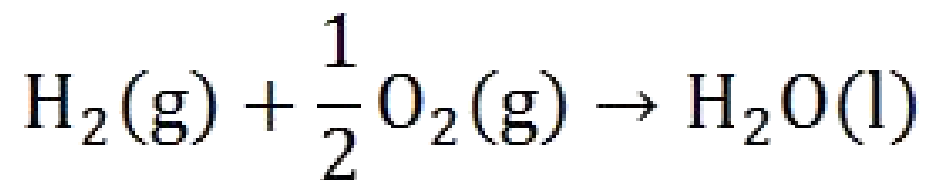
第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算



$$\Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\theta} = -572\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_{\text{f}}H_{\text{m}}^{\theta}(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) \neq -572\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$\Delta_{\text{f}}H_{\text{m}}^{\theta}(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -286\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

已知 $\text{C}(\text{gra}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_m^\ominus = -393.5 \text{ kJ/mol}$, 下列哪个正确

- ☐ A $\Delta_r H_m^\ominus(\text{CO}_2) = -393.5 \text{ kJ/mol}$
- ☒ B $\Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}_2) = -393.5 \text{ kJ/mol}$
- ☐ C $\Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}_2) = -787.0 \text{ kJ/mol}$
- ☐ D $\Delta_r H_m^\ominus(\text{CO}_2) = -787.0 \text{ kJ/mol}$

提交

第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算

化学反应是原子间的重排，所以任何化学反应的**反应物**和**产物**均会有相同种类和数量的原子，都可以用相同种类和数量的**单质**来生成

The diagram illustrates the relationship between the standard reaction enthalpy ($\Delta_r H_m^\theta$) and the standard formation enthalpies of reactants and products. A horizontal arrow at the top points from left to right, labeled $\Delta_r H_m^\theta$. Below this, two diagonal arrows point upwards towards the horizontal arrow. The left diagonal arrow originates from the equation $\Delta_r H_{m.2}^\theta = \sum v_i \Delta_f H_m^\theta(\text{反应物})$ and points to the horizontal arrow. The right diagonal arrow originates from the equation $\Delta_r H_{m.1}^\theta = \sum v_i \Delta_f H_m^\theta(\text{产物})$ and points to the horizontal arrow.

$$\Delta_r H_{m.2}^\theta = \sum v_i \Delta_f H_m^\theta(\text{反应物})$$
$$\Delta_r H_{m.1}^\theta = \sum v_i \Delta_f H_m^\theta(\text{产物})$$

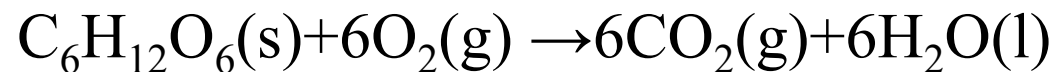
$$\Delta_r H_m^\theta = \Delta_r H_{m.1}^\theta - \Delta_r H_{m.2}^\theta$$

$$\Delta_r H_m^\theta = \sum v_i \Delta_f H_m^\theta(\text{产物}) - \sum v_i \Delta_f H_m^\theta(\text{反应物})_r$$

第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算

例：试用标准摩尔生成焓计算其标准摩尔反应热



解：查表得：

$$\Delta_f H_m^\theta[\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})] = -1274.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H_m^\theta[\text{CO}_2(\text{g})] = -393.51 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H_m^\theta[\text{H}_2\text{O}(\text{l})] = -285.83 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H_m^\theta &= 6 \Delta_f H_m^\theta[\text{CO}_2(\text{g})] + 6 \Delta_f H_m^\theta[\text{H}_2\text{O}(\text{l})] \\ &\quad - \Delta_f H_m^\theta[\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})] - 6 \Delta_f H_m^\theta[\text{O}_2(\text{g})] \\ &= -2801.6 \text{ KJ}\cdot\text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

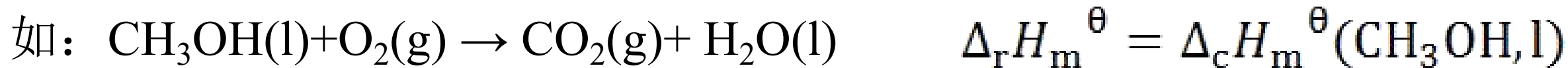
第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算

标准摩尔燃烧热 $\Delta_c H_m^\theta(298)$

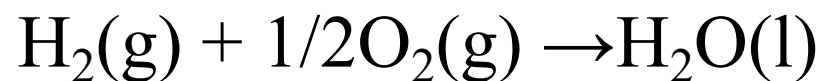
298K 1mol标准态的某物质完全燃烧生成标准态的指定稳定产物的焓变（反应热）定义为该物质的标准摩尔燃烧热。

物质中的元素

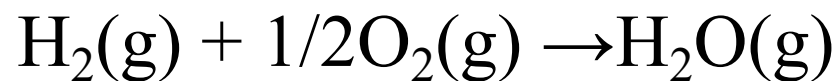


第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算



$$\Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\theta} = \Delta_{\text{f}}H_{\text{m}}^{\theta}(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = \Delta_{\text{c}}H_{\text{m}}^{\theta}(\text{H}_2, \text{g})$$



$$\Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\theta} = \Delta_{\text{f}}H_{\text{m}}^{\theta}(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) \neq \Delta_{\text{c}}H_{\text{m}}^{\theta}(\text{H}_2, \text{g})$$

第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算

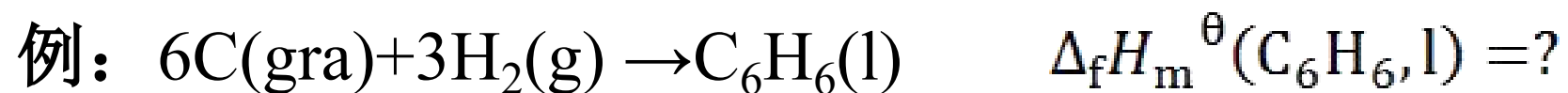
化学反应是原子间的重排，所以任何化学反应的**反应物**和**产物**都会有相同种类和数量的原子，分别进行燃烧（完全氧化反应），应该有相同的燃烧产物（**完全氧化产物**）。

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{\Delta_r H_m^\theta} & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ \Delta_r H_{m,2}^\theta = \sum v_i \Delta_c H_m^\theta(\text{反应物}) & & \Delta_r H_{m,1}^\theta = \sum v_i \Delta_c H_m^\theta(\text{产物}) \end{array}$$

$$\Delta_r H_m^\theta = \Delta_r H_{m,2}^\theta - \Delta_r H_{m,1}^\theta \quad \Delta_r H_m^\theta = \sum v_i \Delta_c H_m^\theta(\text{反应物}) - \sum v_i \Delta_c H_m^\theta(\text{产物})$$

第二节 能量守恒和化学反应热

四、盖斯定律和反应热计算



$$\Delta_f H_m^\theta(\text{C}_6\text{H}_6, \text{l}) = \Delta_r H_m^\theta(298)$$

$$= 6\Delta_c H_m^\theta(\text{C}, \text{g}) + 3\Delta_c H_m^\theta(\text{H}_2, \text{g}) - \Delta_c H_m^\theta(\text{C}_6\text{H}_6, \text{l})$$

$$= 6\Delta_f H_m^\theta(\text{CO}_2, \text{g}) + 3\Delta_f H_m^\theta(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) - \Delta_c H_m^\theta(\text{C}_6\text{H}_6, \text{l})$$

$$= -6 \times 393.5 - 3 \times 285.8 + 3267.6$$

$$= 49.2 \text{ kJ/mol}$$

已知 $\text{C}(\text{gra}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_m^\ominus = -393.5 \text{ kJ/mol}$

下列哪一个是正确的

☐ A $\Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}_2) = \Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{C})$

☐ B $\Delta_c H_m^\ominus(\text{CO}_2) = \Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{C})$

☒ C $\Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}_2) = \Delta_r H_m^\ominus = \Delta_c H_m^\ominus(\text{C})$

☐ D $\Delta_c H_m^\ominus(\text{CO}_2) = \Delta_r H_m^\ominus = \Delta_c H_m^\ominus(\text{C})$

提交

下列数值为零的是(1) $\Delta_c H_m^\ominus(\text{CO}_2)$ (2) $\Delta_f H_m^\ominus(\text{O}_2)$ (3) $\Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}_2)$
(4) $\Delta_r H_m^\ominus(\text{CO}_2)$

A (2), (3)

B (1), (4)

C (1), (2)

D (2), (4)

提交

第三节 熵和吉布斯自由能

一、自发过程的特征

- 自发过程

- 系统的熵

- 系统的自由能

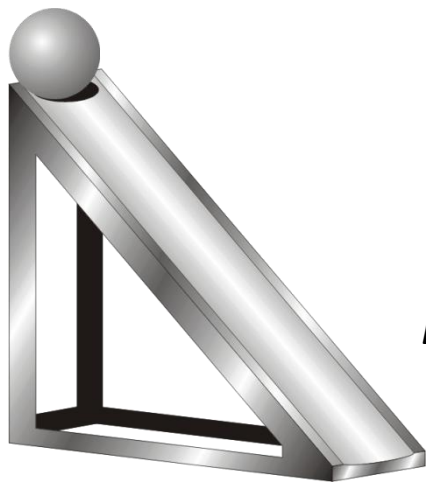
化学反应自发进行的判据

自由能计算

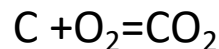
第三节 熵和吉布斯自由能

一、自发过程的特征

1. 自发过程(spontaneous process): 不需要任何外力推动就能自动进行的过程。



$$E_p = mgh$$



溶质从高浓度流向低浓度扩散

$\Delta C < 0$ ΔC 是物质扩散的推动力

热从高温物体传给低温物体

$\Delta T < 0$ ΔT 是热量传递的推动力

第三节 熵和吉布斯自由能

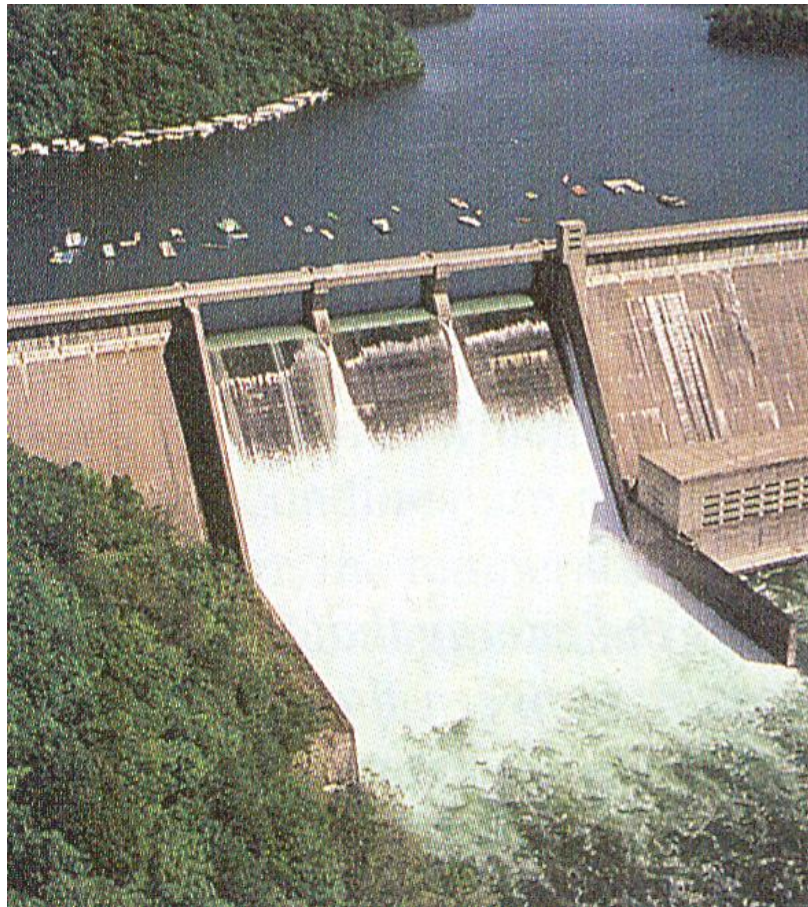
一、自发过程的特征

2. 基本特征:

★过程单向性：自动地向一个方向进行，不会自动地逆向进行。

★具有作功的能力：作功能力实际上是过程自发性大小的一种量度。

★有一定的限度：进行到平衡状态时宏观上就不再继续进行。



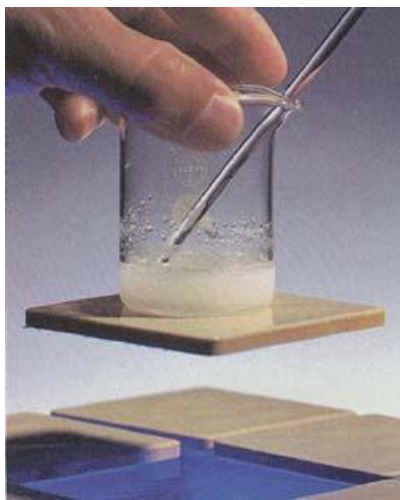
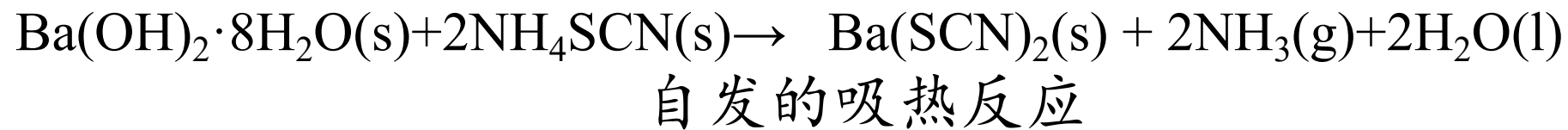
化学反应能否自发进行？化学反应的推动力是什么？

焓的下降 ΔH 是化学反应的一种推动力

第三节 熵和吉布斯自由能

一、自发过程的特征

但是有例外



$\text{KNO}_3\text{(s)}$ 溶解于水 自发的吸热过程

化学反应等过程自发进行存在其它的推动力

这些过程有一个共同特征：反应后系统的粒子数（混乱度）增加。

第三节 熵和吉布斯自由能

二、系统的熵

1. 熵(entropy)：系统混乱度的量度。

符号： S

★ 系统的混乱度越大，熵值越大。

★ 熵是状态函数。

★ 熵是广度性质。

第三节 熵和吉布斯自由能

二、系统的熵

熵和体系混乱度相联系， S 无法测定，但是 ΔS 是状态函数，与过程无关。

$$\Delta S = \frac{Q_r}{T}$$

吸热 (Q_r 为+)，熵值增加；放热 (Q_r 为-)，熵值减小。

相同热效应，低温物体熵值变化较大，高温物体影响小。

系统放热，熵值就越来越小。

第三节 熵和吉布斯自由能

二、系统的熵

2. 热力学第三定律:

热力学**规定**纯净物质的完整晶体(无任何缺陷和杂质), 在绝对零度(K) 质点的排列和取向都一致时熵值为零。

“热力学温度0K时, 任何纯物质的完整晶体的熵值为零”。

第三节 熵和吉布斯自由能

二、系统的熵

3. 规定熵 (conventional entropy) :

熵值以 $T=0\text{K}$ 时, $S=0$ 为比较标准而求算出的。

★标准摩尔熵 (standard molar entropy) :

在标准状态下 1mol 物质的规定熵。

符号: S_{m}° , 单位: $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

★稳定单质的 $\Delta_{\text{f}}H_{\text{m}}^{\circ}$ 为零, 稳定单质的 S_{m}° 不为零。

第三节 熵和吉布斯自由能

二、系统的熵

4. 熵值规律

同一物质	不同聚集态	$S_g > S_l > S_s$
	同一聚集态	$S_{\text{高温}} > S_{\text{低温}} \quad S_{g, \text{低压}} > S_{g, \text{高压}}$
同类物质	同一聚集态	$S_{\text{复杂分子}} > S_{\text{简单分子}}$

如： $S(\text{I}_2, \text{g}) > S(\text{Br}_2, \text{g}) > S(\text{Cl}_2, \text{g}) > S(\text{F}_2, \text{g})$
 $S(\text{NO}_2) > S(\text{NO}) > S(\text{N})$

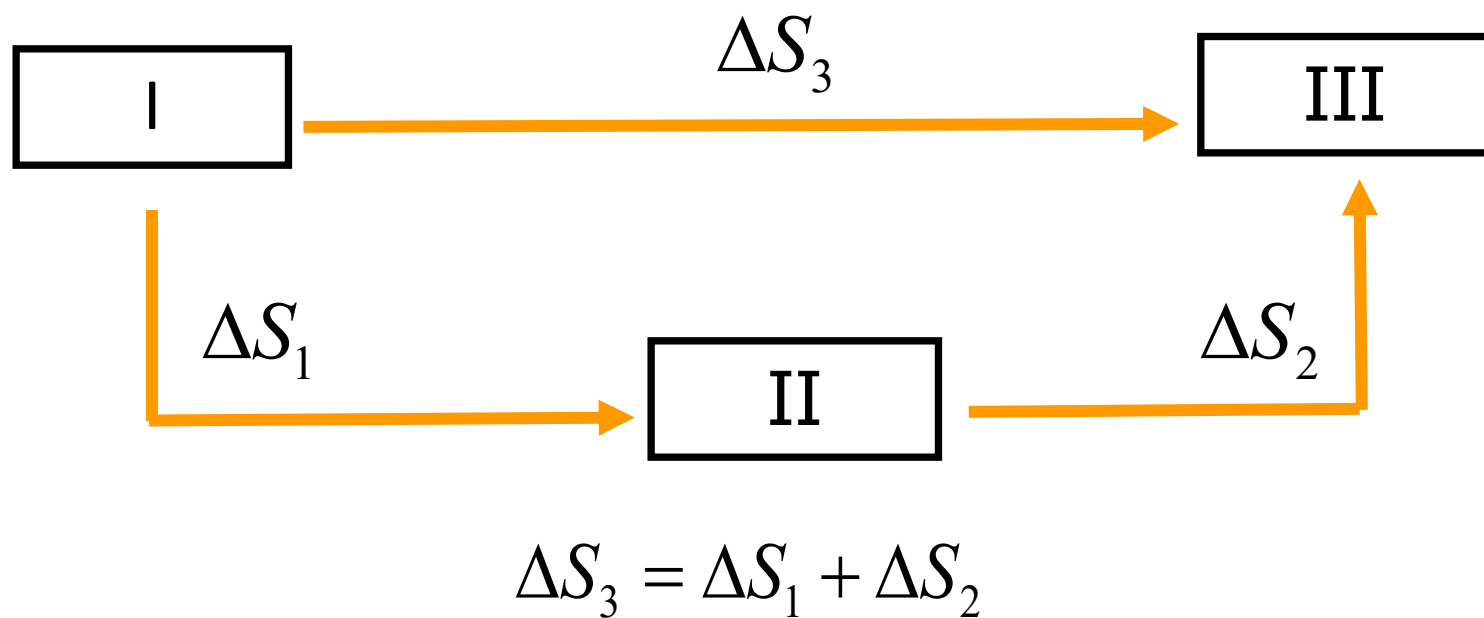
★不同物质的混合过程总有 $\Delta S_{\text{mix}} > 0$

第三节 熵和吉布斯自由能

二、系统的熵

5. 化学反应熵变 (ΔS) 的计算

① 运用“热化学方程式的代数加减法”进行计算(盖斯定律)



第三节 熵和吉布斯自由能

二、系统的熵

② 由 S_m° 计算 $\Delta_r S_m^\circ$

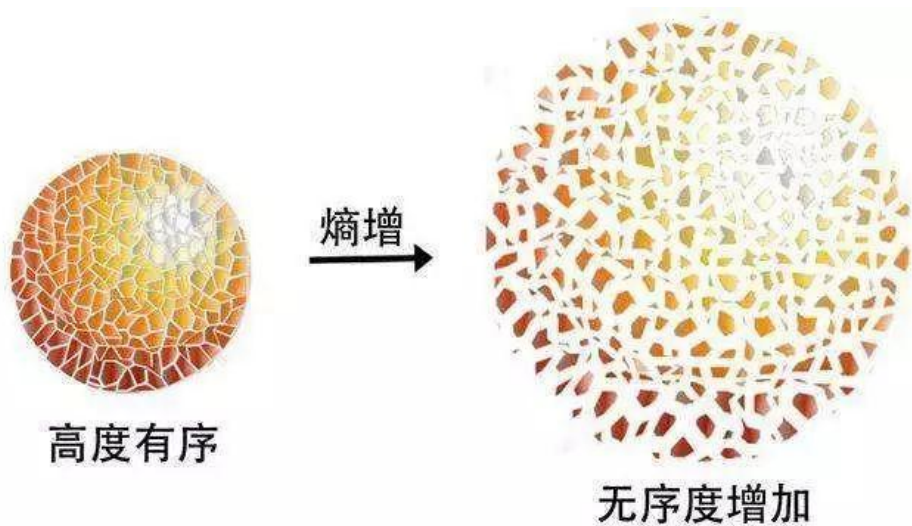
由于熵是广度性质，因此计算时要注意乘以反应式中相应物质的化学计量系数。

第三节 熵和吉布斯自由能

二、系统的熵

6. 熵增加原理

① **热力学第二定律**：在孤立系统的任何自发过程中，系统的熵总是增加的，直至平衡时熵值最大。



$$\Delta S_{\text{孤立}} \geq 0$$

$$\Delta S_{\text{孤立}} > 0$$

$$\Delta S_{\text{孤立}} = 0$$

自发过程，
系统达到平衡。

第三节 熵和吉布斯自由能

二、系统的熵

- ② 如果环境和系统一起构成一个新系统，这个新系统可以看成孤立系统，则：

$$\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{系统}} + \Delta S_{\text{环境}} \geq 0$$

化学反应自发性熵判据：

$\Delta S_{\text{总}} > 0$ 自发过程；

$\Delta S_{\text{总}} < 0$ 非自发过程，其逆过程自发；

$\Delta S_{\text{总}} = 0$ 平衡

第三节 熵和吉布斯自由能

二、系统的熵

$$\Delta S_{\text{孤立}} \geq 0$$

$$\Delta S_{\text{系统}} + \Delta S_{\text{环境}} \geq 0$$

$$\Delta S_{\text{系统}} + \frac{Q_{\text{环境}}}{T} \geq 0$$

$$\Delta S_{\text{系统}} - \frac{\Delta H_{\text{系统}}}{T} \geq 0$$

$$\Delta H_{\text{系统}} - T\Delta S_{\text{系统}} \leq 0$$

$$\Delta H - T\Delta S \leq 0$$

$$\text{令 } G \equiv H - TS \quad \text{自由能}$$

$$\Delta G = \Delta H - \Delta TS < 0$$

第三节 熵和吉布斯自由能

三、系统自由能

1. 用自由能判断化学反应方向

$$\Delta G < 0$$

此即等温、等压、 $W_f = 0$ 条件下化学反应自发进行的自由能判据。

$$\Delta G_{T,P} < 0 \text{ 正向反应自发}$$

$$\Delta G_{T,P} = 0 \text{ 化学反应达到平衡}$$

$$\Delta G_{T,P} > 0 \text{ 逆向反应自发}$$

第三节 熵和吉布斯自由能

三、系统自由能

2. Gibbs 自由能

- 定义式： $G = H - TS$
 G 是状态函数，广度性质，无法测绝对值
- 自由能的减少等于系统等温等压下作最大非体积功(可逆过程)，即
$$\Delta G = W_{f, \text{最大}}$$

第三节 熵和吉布斯自由能

三、系统自由能

3. Gibbs方程

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

此式是著名的Gibbs方程。化学反应自发性的两个因素：能量(ΔH)及混乱度(ΔS)完美地统一起来。

ΔH	ΔS	自发反应的条件
-	+	任何温度, $\Delta G < 0$
-	-	低温, $\Delta G < 0$
+	+	高温, $\Delta G < 0$
+	-	任何温度非自发

第三节 熵和吉布斯自由能

三、系统自由能

ΔH	ΔS	自发反应的条件
-	+	任何温度, $\Delta G < 0$
-	-	低温, $\Delta G < 0$
+	+	高温, $\Delta G < 0$
+	-	任何温度非自发

$\Delta H > 0 \quad \Delta S > 0 \quad T \geq \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 化学反应自发进行 如: $\text{CaCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$

$\Delta H < 0 \quad \Delta S < 0 \quad T \leq \frac{|\Delta H|}{|\Delta S|}$ 化学反应自发进行

如: 水在低温下才能结冰

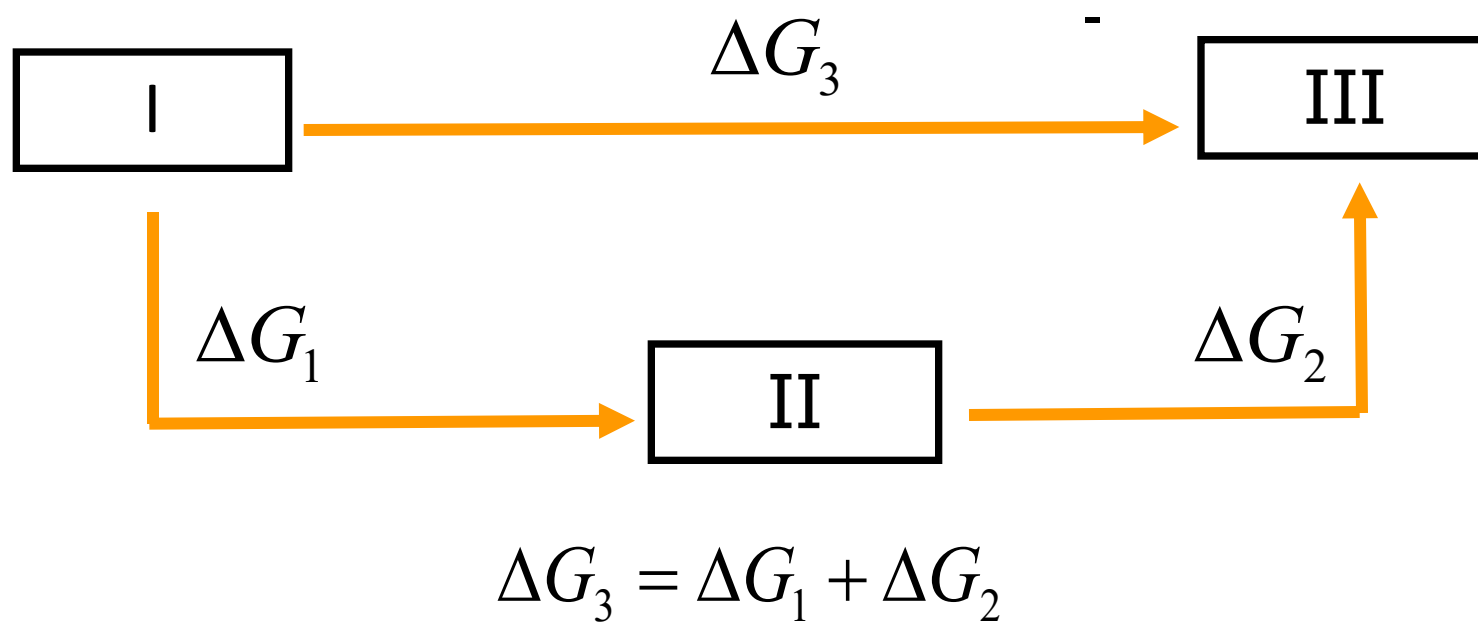
转向温度

第三节 熵和吉布斯自由能

三、系统自由能

4. 自由能变的计算

① 由已知的化学方程式计算 $\Delta_r G_m^\circ$



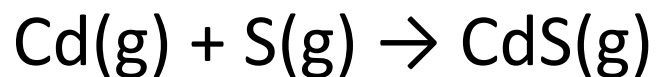
第三节 熵和吉布斯自由能

三、系统自由能

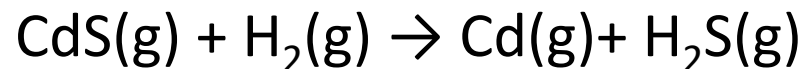
例1：在1000°C下用H₂能否将CdS还原为Cd？

已知 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{S}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{S}(\text{g})$

$$\Delta_{\text{r}}G_{\text{m},1}^{\circ}(1273\text{K}) = -49.10 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

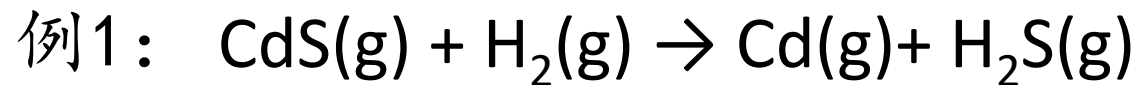


$$\Delta_{\text{r}}G_{\text{m},2}^{\circ}(1273\text{K}) = -122.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



第三节 熵和吉布斯自由能

三、系统自由能



已知 反应 (1) - (2) 得到

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^\circ(1273\text{K}) &= \Delta_r G_{m,1}^\circ(1273\text{K}) - \Delta_r G_{m,2}^\circ(1273\text{K}) \\ &= 73.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

第三节 熵和吉布斯自由能

三、系统自由能

② 用标准摩尔生成自由能计算298.15K下的 $\Delta_r G_m^\circ$

- 标准摩尔生成自由能：

在标准状态下由最稳定单质生成1mol物质B时的自由能。符

号： $\Delta_f G_m^\circ$ ，单位： $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

- 稳定单质的标准摩尔生成自由能为零。
- 计算反应的自由能变

$$\Delta_r G_m^\circ = \sum \Delta_f G_m^\circ (\text{产物}) - \sum \Delta_f G_m^\circ (\text{反应物})$$

第三节 熵和吉布斯自由能

三、系统自由能

③ 运用Gibbs方程计算 $\Delta_r G_m^\circ$

- 用标准摩尔生成自由能只能计算298.15K下的 $\Delta_r G_m^\circ$ ，非室温可用Gibbs方程计算 $\Delta_r G_m^\circ$

$$\Delta_r G_{m,T}^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T\Delta_r S_m^\circ$$

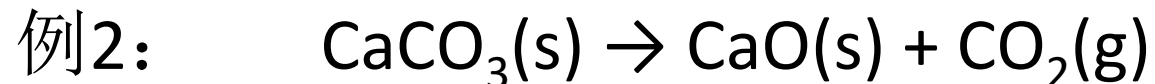
注意到 $\Delta_r H_m^\circ$ 和 $\Delta_r S_m^\circ$ 是常温的值，因为它们受温度影响不大。

$$T(K) \text{ 时, } \Delta_r G_m^\theta(T)$$

$$= \Delta_r H_m^\theta(298K) - T\Delta_r S_m^\theta(298K)$$

第三节 熵和吉布斯自由能

三、系统自由能



$$\Delta_f H_m^\ominus (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \quad -1207 \quad \quad -635 \quad \quad -394$$

$$\Delta_f G_m^\ominus (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \quad -1129 \quad \quad -604 \quad \quad -395$$

求: (1) 1000K时反应能否自发进行

(2) 反应自发进行的最低温度

$$\Delta_r H_m^\ominus (298\text{K}) = 178 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus (298\text{K}) = 130 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus (298\text{K}) = \Delta_r H_m^\ominus (298\text{K}) - T \Delta_r S_m^\ominus (298\text{K})$$

$$\Delta_r S_m^\ominus (298\text{K}) = 163 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus (1000\text{K})$$

$$= \Delta_r H_m^\ominus (298\text{K}) - 1000 \times \Delta_r S_m^\ominus (298\text{K})$$

$$= 17 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

反应不自发

第三节 熵和吉布斯自由能

三、系统自由能

$$\Delta_r G_m^\theta(T) = \Delta_r H_m^\theta(298K) - T\Delta_r S_m^\theta(298K) \leq 0$$

$$T \geq 1105.6K$$

第三节 熵和吉布斯自由能

四、非标准状态下的吉布斯自由能



化学反应等温方程式

$$\Delta_r G_m = \Delta G_m^\theta + RT \ln Q$$

$$Q = \frac{\left(\frac{P_D}{P^\theta}\right)^d \times \left(\frac{P_C}{P^\theta}\right)^c}{\left(\frac{P_A}{P^\theta}\right)^a \times \left(\frac{P_B}{P^\theta}\right)^b} \quad P^\theta = 100\text{kPa}$$

$$Q = \frac{\left(\frac{c_D}{c^\theta}\right)^d \times \left(\frac{c_C}{c^\theta}\right)^c}{\left(\frac{c_A}{c^\theta}\right)^a \times \left(\frac{c_B}{c^\theta}\right)^b} \quad c^\theta = 1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

第三节 熵和吉布斯自由能

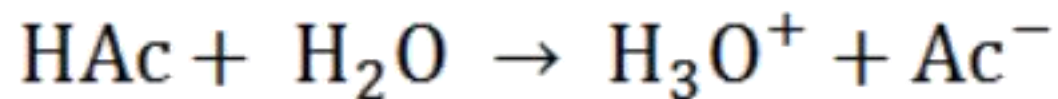
四、非标准状态下的吉布斯自由能



$$Q = \left(\frac{c_{\text{Ag}^+}}{c^\theta} \right) \left(\frac{c_{\text{Cl}^-}}{c^\theta} \right)$$



$$Q = \frac{P_{\text{CO}_2}}{p^\theta}$$



$$Q = \frac{\left(\frac{c_{\text{H}_3\text{O}^+}}{c^\theta} \right) \times \left(\frac{c_{\text{Ac}^-}}{c^\theta} \right)}{\left(\frac{c_{\text{HAc}}}{c^\theta} \right)}$$

第三节 熵和吉布斯自由能

四、非标准状态下的吉布斯自由能



(1) 标准状态下，此反应在298K能否自发进行？

标准状态下 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 的分解温度

(2) 求 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 在含有 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的空气流中 ($P(\text{CO}_2)=0.1\text{KPa}$)的分解温度

(3) 潮湿的 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 在 110°C 下用含有 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的空气流进行干燥，试问空气流中的 $\text{CO}_2(\text{g})$ 分压至少为多少时，才能避免 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 的分解？

有关热力学数据(298K)如下：

	$\Delta_f H_m^\theta (\text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	$S_m^\theta (\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})$
$\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$	-506.14	167.4
$\text{Ag}_2\text{O}(\text{s})$	-30.59	121.71
$\text{CO}_2(\text{g})$	-393.51	213.79

第三节 熵和吉布斯自由能

四、非标准状态下的吉布斯自由能

$$\Delta_r H_m^\circ(298\text{K}) = 82.04 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\circ(298\text{K}) = 168 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^\theta(298\text{K}) &= \Delta_r H_m^\theta(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^\theta(298\text{K}) \\ &= 31.98 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

298K 不能自发进行

$$\Delta_r G_m^\theta(T) = \Delta_r H_m^\theta(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^\theta(298\text{K}) \leq 0$$

$$82.04 - T \times 0.168 \leq 0$$

$$T \geq 488\text{K}$$

第三节 熵和吉布斯自由能

四、非标准状态下的吉布斯自由能

(2) 求 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 在含有 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的空气流中
($P(\text{CO}_2)=0.1\text{KPa}$) 的分解温度 $P_{\text{CO}_2} = 0.1\text{kPa}$



$$\Delta_r G_m = \Delta G_m^\theta + RT \ln Q \leq 0$$

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^\theta(T) &= \Delta_r H_m^\theta(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^\theta(298\text{K}) \\ &= 82.02 - 0.168T\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m &= 82.04 - 0.168T + RT \ln Q \\ &= 82.04 - 0.168T + 8.314 \times 10^{-3} \times T \ln \frac{0.1}{100} \\ &\leq 0\end{aligned}$$

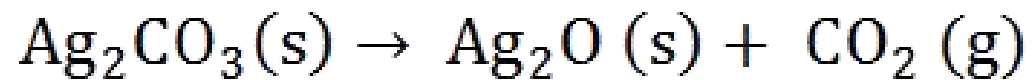
$$T \geq 364\text{K}$$

气体常数值是 $8.314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$

第三节 熵和吉布斯自由能

四、非标准状态下的吉布斯自由能

(3) 潮湿的 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 在 110°C 下用含有 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的空气流进行干燥，试问空气流中的 $\text{CO}_2(\text{g})$ 分压至少为多少时，才能避免 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 的分解？



$$\Delta_r G_m = \Delta G_m^\theta + RT \ln Q \geq 0$$

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^\theta(383\text{K}) &= \Delta_r H_m^\theta(298\text{K}) - 383 \times \Delta_r S_m^\theta(298\text{K}) \\ &= 82.04 - 0.168 \times 383 = 17.7\end{aligned}$$

$$\Delta_r G_m(383\text{K})$$

$$= \Delta G_m^\theta(383\text{K})$$

$$+ RT \ln Q$$

$$= 17.7 + 8.314 \times 10^{-3} \times 383 \times \ln \frac{P_{\text{CO}_2}}{100} \geq 0$$

$$P_{\text{CO}_2} \geq 0.385\text{kPa}$$

当温度变化时，下列物理量或该变量中变化明显的是

A $\Delta_r H_m$

B $\Delta_r G_m$

C $\Delta_r S_m$

D W

提交

下列叙述中正确的是

- ☐ A 孤立系统熵减少的反应必为自发反应.
- ☒ B 当系统的始态和终态确定后, ΔS 是一定的.
- ☐ C 在不作非体积功的条件下, 系统的焓变等于等压反应热
- ☐ D 稳定单质的标准摩尔生成焓、标准摩尔燃烧焓和标准摩尔生成吉布斯函数均为零

提交

下列各热力学函数中，哪一个为零

- ☐ A $\Delta_f G_m^\theta(\text{I}_2, g, 298 \text{ K})$
- ☐ B $S_m^\theta(\text{H}_2, g, 298 \text{ K})$
- ☐ C $\Delta_c G_m^\theta(\text{H}_2\text{O}, g, 298 \text{ K})$
- ☒ D $\Delta_f H_m^\theta(\text{Br}_2, l, 298 \text{ K})$

提交

绝热过程是系统和环境之间没有热量交换的过程，其结果必然是 $\Delta U=W$ 。

☒ A 对

☐ B 错

提交

- 已知反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{C}(\text{石墨}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$
- $\Delta_{\text{f}} H^{\ominus}_{\text{m}}/\text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ -241.8 0 -110.5 0
- $S^{\ominus}_{\text{m}}/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ 188.8 5.7 197.7 130.7
- $\Delta_{\text{f}} G^{\ominus}_{\text{m}}/\text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ -228.6 0 -137 0
- 试求：
- 该反应在298.15K时的 $\Delta_{\text{r}} H^{\ominus}_{\text{m}}$ 、 $\Delta_{\text{r}} S^{\ominus}_{\text{m}}$ 和 $\Delta_{\text{r}} G^{\ominus}_{\text{m}}$ 指出在标准条件下反应能否自发进行。
- 求出该反应在298.15K时的标准平衡常数 $K^{\ominus}$
- 若此反应不能自发进行，可否改变温度使其成为自发？温度至少达到多少度才能使反应自发？